

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

(Automated Tools for Requirements Engineering)

Primer Autor: ANDRADE PACHECO JOSE ARGENIS^a;
Segundo Autor: CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN^b;
Tercer Autor: VALDIVIEZO YUN ON ADAMO EDUARDO^{c*}

^a Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Quevedo, Ecuador

^b Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Quevedo, Ecuador

^c Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Quevedo, Ecuador

Resumen

Este trabajo presenta un análisis comparativo de herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos: Jama, IBM DOORS, ReqView, Helix RM y herramientas con IA generativa para la elicitación. Se investigaron sus funcionalidades, ventajas y limitaciones, y se evaluó su aplicabilidad en un proyecto de clínica veterinaria. Los resultados muestran que cada herramienta aporta capacidades específicas: trazabilidad en vivo y gestión de cambios (Jama), pruebas y reportes (DOORS), trazabilidad automática (ReqView), metodologías de machine learning (Helix RM) y apoyo en entrevistas mediante IA generativa. La comparativa evidencia que ReqView e IA generativa son las más adecuadas para proyectos pequeños y educativos, mientras que DOORS y Jama destacan en entornos industriales complejos. Se concluye que la integración de estas herramientas mejora la calidad de los requisitos y reduce riesgos en el desarrollo de sistemas críticos.

Abstract

This paper presents a comparative analysis of automated tools for Requirements Engineering: Jama, IBM DOORS, ReqView, Helix RM, and generative AI tools for elicitation. Their functionalities, advantages, and limitations were investigated, and their applicability was evaluated in a veterinary clinic project. Results show that each tool provides specific capabilities: live traceability and change management (Jama), test and reporting (DOORS), automated traceability (ReqView), machine learning methodologies (Helix RM), and interview support through generative AI. The comparison highlights that ReqView and generative AI are most suitable for small and educational projects, while DOORS and Jama excel in complex industrial environments. It is concluded that integrating these tools improves requirements quality and reduces risks in the development of critical systems.

I. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Requisitos (IR) es una disciplina esencial en el desarrollo de sistemas de software, pues permite identificar, documentar y gestionar las necesidades de los usuarios y stakeholders en proyectos modernos, la complejidad de los sistemas y la diversidad de actores hacen insuficiente la gestión manual de requisitos. Por ello, se han desarrollado herramientas automatizadas que aseguran trazabilidad, control de cambios y calidad en la documentación.

El uso de estas herramientas no solo mejora la eficiencia del proceso, sino que también reduce riesgos asociados a errores en la definición de requisitos, los cuales pueden representar hasta un 40% del presupuesto perdido en proyectos de software además, permiten integrar metodologías ágiles, machine learning y enfoques basados en inteligencia artificial para apoyar la captura y análisis de requisitos.

Este trabajo analiza cinco enfoques representativos: Jama, IBM DOORS, ReqView, Helix RM y herramientas con IA generativa para la elicitación. La motivación surge de la necesidad de aplicar estas herramientas en un proyecto de clínica veterinaria, donde se requiere centralizar el historial médico de mascotas, garantizar la privacidad de datos y reducir el abandono animal. El objetivo es comparar funcionalidades, ventajas y limitaciones de cada herramienta y evaluar su aplicabilidad en un contexto académico y práctico.

II. METODOLOGÍA

La metodología consistió en la selección de artículos científicos recientes y de acceso abierto relacionados con cada herramienta. Se eligieron dos fuentes por herramienta, priorizando estudios entre 2022 y 2025. Además, se aplicó una entrevista estructurada a un stakeholder (dueño de mascota) para identificar requisitos preliminares del sistema de clínica veterinaria. La información obtenida se organizó en un documento comparativo y se estructuró siguiendo la plantilla de manuscritos científicos. Finalmente, se elaboró una tabla que resume funcionalidades, ventajas, limitaciones y aplicabilidad de cada herramienta al proyecto.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Jama

Jama Connect es una plataforma diseñada para gestionar requisitos complejos, proporcionando herramientas específicas para manejar los cambios de manera eficiente y reducir riesgos en industrias reguladas. Sus funcionalidades clave para la gestión de cambios incluyen[1]:

Trazabilidad en Vivo y Análisis de Impacto

- **Live Traceability™:** Esta función asegura que cualquier actualización realizada en un requisito se refleje en tiempo real en todos los sistemas y herramientas conectadas (como Jira o Azure DevOps), manteniendo a los equipos sincronizados[2].
- **Análisis de Impacto:** Permite navegar fácilmente por las relaciones "aguas arriba" (upstream) y "aguas abajo" (downstream) para comprender cómo un cambio afectará al resto del sistema, el diseño y las pruebas.
- **Suspect Links (Enlaces Sospechosos):** Identifica automáticamente los elementos que podrían verse afectados por el cambio de un requisito de alto nivel, permitiendo evaluar rápidamente si se necesitan ajustes adicionales.

Centro de Revisión y Colaboración

- **Review Center:** Funciona como un centro neurálgico donde los interesados pueden colaborar e iterar sobre los requisitos en tiempo real. Facilita la toma de decisiones informadas y la obtención de consenso asincrónico, eliminando la necesidad de reuniones extensas[2].
- **Flujo de Colaboración:** Permite identificar a todas las personas vinculadas a un requisito afectado por un cambio y comunicarse con ellas directamente dentro del sistema para capturar decisiones y acciones[1].

Control de Versiones y Líneas Base (Baselines)

- **Comparación de Versiones:** La plataforma permite ver quién realizó un cambio específico y comparar versiones anteriores de un requisito con la actual para entender la evolución del proyecto.
- **Gestión de Líneas Base:** Se pueden establecer "líneas base" para capturar el estado de los requisitos en un momento dado, lo que facilita la comparación entre diferentes lanzamientos o hitos del desarrollo.

- **Pistas de Auditoría:** Mantiene un registro detallado de todos los cambios, incluyendo marcas de tiempo y los usuarios asociados, lo cual es vital para cumplir con estándares de cumplimiento[1].

Reutilización y Sincronización

- **Reuse and Sync:** Permite compartir información crítica entre diferentes líneas de productos y alinear variantes con un solo clic, asegurando que los cambios realizados en un componente base se propaguen correctamente a los productos derivados si es necesario.

Integración con el Ecosistema de Desarrollo

- **Sincronización con Herramientas Externas:** A través de **Jama Connect Interchange**, la herramienta se integra con otras soluciones como Microsoft Excel, IBM DOORS o Jira, permitiendo que los equipos sigan usando sus herramientas preferidas mientras mantienen la trazabilidad completa del cambio[2].

2. IBM DOORS

La base del sistema son los **atributos personalizados**, que permiten almacenar metadatos específicos para cada objeto en los módulos de DOORS[3], [4].

- **Para requisitos:** Se definen atributos como identificadores únicos, tipos de requisito y estados de cumplimiento.
- **Para pruebas:** Se utilizan atributos para registrar el procedimiento de prueba, el tiempo estimado de ejecución, los criterios de éxito y los resultados finales (como el atributo SYS-TestResults).
- **Trazabilidad:** DOORS permite crear **enlaces** entre las especificaciones de prueba y los requisitos correspondientes. Esto permite que el sistema "entienda" qué pruebas validan qué requisitos, facilitando el análisis de cobertura[4].

Gestión del Proceso de Pruebas

El documento describe un flujo de trabajo estructurado dentro de la herramienta:

- **Definición:** Las especificaciones se crean en módulos donde el texto principal describe la prueba y los atributos detallan el procedimiento técnico.
- **Ejecución y Registro:** Una vez completada una prueba, el resultado se anota en el atributo de resultados del objeto de prueba.
- **Actualización Automática de Cumplimiento:** Los resultados obtenidos permiten actualizar el estado de cumplimiento (ej. "Cumple", "No cumple") en los módulos de requisitos vinculados.

Reportes con "Engineering Lifecycle Optimization – Publishing"

DOORS se integra con esta herramienta de publicación para generar documentos formales a partir de la base de datos[3].

- **Plantillas dinámicas:** Se utilizan plantillas que extraen datos de los módulos de DOORS basándose en la lógica de los atributos y siguiendo los enlaces de trazabilidad.
- **Tipos de documentos:** Permite generar Planes de Prueba, Reportes de Prueba, Especificaciones de Requisitos y **matrices de cumplimiento**.
- **Consistencia:** Al usar plantillas consistentes, los informes de diferentes proyectos pueden mantener el mismo formato profesional[4].

Control de Versiones y Repetición de Pruebas

Para proyectos complejos donde las pruebas deben repetirse (por fallos o cambios en la arquitectura), DOORS ofrece mecanismos de control:

- **Atributo de ejecución:** El atributo SYS-TestRunNo permite capturar y distinguir diferentes ejecuciones de una misma prueba[3].
- **Filtrado de resultados:** La herramienta de publicación puede configurarse para incluir solo la ejecución final (con valor positivo) en el reporte oficial, manteniendo las ejecuciones anteriores en la base de datos para fines de auditoría.
- **Gestión de historial:** Es posible ocultar ejecuciones antiguas (borrarlas sin purgarlas) para mantener la manejabilidad del módulo sin perder la información histórica, la cual puede recuperarse si es necesario[4].

3. ReqView

El enfoque basado en la **Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE)** permite que la trazabilidad se genere de forma automática como un **"subproducto"** del proceso de transformación de modelos[5], [6].

- **Metamodelo de Gestión:** El sistema se fundamenta en un metamodelo dividido en tres áreas: **modelo de contexto** (los artefactos a trazar), **modelo de trazas** (los enlaces y reglas) y **modelo de monitorización** (la gestión de cambios).
- **Reglas de Trazas:** Un experto define "reglas de traza" que establecen cómo se relacionan los artefactos entre diferentes niveles de abstracción.
- **Generación Automática (NDT-Driver):** Cuando un desarrollador ejecuta una transformación para obtener un elemento objetivo (como un caso de prueba) a partir de uno origen (como un requisito), la herramienta **NDT-Driver** crea y almacena automáticamente el enlace de trazabilidad (**TraceLink**) en una base de datos interna.[6]
- **Monitorización y Gestión de Cambios (NDT-Quality):** La herramienta **NDT-Quality** identifica cambios en los elementos trazables y genera mensajes de **advertencia o error** si se rompe una regla de traza, permitiendo una gestión de inconsistencias semiautomática.
- **Trazabilidad Bidireccional:** El enfoque soporta trazas verticales (entre niveles de abstracción), horizontales (mismo nivel) y de evolución (diferentes versiones).

Relación de los métodos de clustering con la recuperación de trazabilidad

Aunque las fuentes no vinculan el clustering directamente con ReqView, explican cómo estos métodos pueden integrarse en herramientas de gestión de requisitos para mejorar la **recuperación de trazas**:[6]

- **Solución al "Term Mismatch":** El clustering ayuda a resolver el problema de la **disparidad de términos**, donde los requisitos (lenguaje natural) y el código fuente (lenguaje de programación) utilizan palabras distintas para conceptos similares.
- **Aprendizaje No Supervisado:** Al ser un método de aprendizaje no supervisado, el clustering permite agrupar artefactos similares basándose en sus características y vectores numéricos (usando TF-IDF y similitud de coseno) sin necesidad de datos previamente etiquetados.

- **Algoritmos Utilizados:** Se pueden emplear algoritmos como **K-means++**, **Clustering Jerárquico**, **GMM** (Modelo de Mezcla Gaussiana) y **DBSCAN** para identificar vínculos candidatos entre requisitos y código.
- **Mejora de la Precisión:** El uso de clustering ha demostrado mejorar significativamente la **precisión** en la recuperación de trazas en comparación con métodos tradicionales de Recuperación de Información (IR)[5].
- **Razonamiento Inteligente:** Estos métodos permiten desarrollar soluciones de trazabilidad que "entienden" conceptos específicos del dominio y pueden razonar sobre las relaciones entre artefactos más allá de las palabras literales.

4. Helix RM

El estudio identifica que la gestión de requisitos (RM) se divide en tres actividades principales: Mantenimiento de la Línea Base (RBM), Trazabilidad de Requisitos (RT) y Gestión de Cambios de Requisitos (RCM),. Las metodologías de ML aplicadas se clasifican en ocho categorías principales,[7], [8]:

- **Aprendizaje Supervisado (SL):** Es la metodología más utilizada (64.2% de los estudios). Se emplea para clasificar automáticamente requisitos, resolver inconsistencias y predecir cambios mediante algoritmos como **Random Forest**, **SVM** y **Regresión Logística**,.
- **Aprendizaje No Supervisado (UL):** Utilizado principalmente para el **clustering** (agrupamiento) y para aprender patrones semánticos en artefactos de software, mejorando la recuperación de enlaces de trazabilidad (como en el enfoque *S2Trace*),.
- **Aprendizaje Activo (AL):** Una tendencia reciente (desde 2020) que busca reducir la cantidad de datos de entrenamiento necesarios para recuperar enlaces de trazabilidad,.
- **Aprendizaje Profundo (Deep Learning - DL):** Se aplica para manejar la complejidad de las especificaciones y el procesamiento de lenguaje natural, utilizando arquitecturas como **LSTM** y **CNN**,.[8]
- **Otras metodologías:** Incluyen el **Aprendizaje por Refuerzo (RL)**, **Aprendizaje por Transferencia (TL)** (para resolver la escasez de datos), **Aprendizaje Semi-supervisado (SSL)** y **Modelos Gráficos Probabilísticos (PGM)**,.

Gestión de Requisitos en Condiciones de Incertidumbre

La gestión bajo incertidumbre se concibe como un proceso continuo y sistemático a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para mitigar riesgos de costos y plazos, Los métodos principales son.

- **Enfoque Agile (Scrum, Kanban, XP):** Permite adaptar los requisitos rápidamente según cambian las condiciones y fomenta la colaboración constante con los interesados.
- **Elaboración Progresiva (Progressive Elaboration):** Los requisitos no se definen totalmente al inicio, sino que se revelan y refinan gradualmente a medida que aumenta el conocimiento del proyecto.
- **Producto Mínimo Viable (MVP):** Se centra en implementar la funcionalidad básica para obtener retroalimentación temprana del mercado y validar hipótesis antes de realizar inversiones mayores.

- **Just-in-Time (JIT):** Los requisitos se definen y documentan únicamente cuando existe una necesidad real para el desarrollo inmediato, evitando documentación obsoleta.
- **Modelos Iterativos e Incrementales (RUP y Espiral):** Utilizan ciclos de desarrollo para gestionar riesgos y permitir ajustes basados en la experiencia ganada en cada iteración[8].

Relación con Helix RM

Tras analizar las fuentes actuales, **no se encuentra ninguna mención a "Helix RM"** (una herramienta comercial de Perforce) en los documentos proporcionados. Las fuentes se centran en metodologías generales (Agile, ML) o en otras herramientas como **IBM DOORS** (mencionada en nuestra conversación previa y en la fuente 9).

Sin embargo, las metodologías descritas (como la trazabilidad automatizada, el control de versiones y la gestión de cambios) son funciones que herramientas como Helix RM suelen implementar para reducir el 30-40% del presupuesto que suele perderse por errores en los requisitos en condiciones de incertidumbre[7].

En la gestión de requisitos (RM), el uso de algoritmos de **Deep Learning (DL)** representa aproximadamente el **5,7%** de las metodologías de aprendizaje automático aplicadas según un estudio sistemático de 2022. Estos algoritmos se utilizan principalmente en las áreas de mantenimiento de líneas base y trazabilidad para manejar la complejidad del lenguaje natural y grandes volúmenes de datos.

Los algoritmos específicos identificados en las fuentes son los siguientes:

Para el Mantenimiento de la Línea Base de Requisitos (RBM)

En esta área, el objetivo principal es mejorar la calidad y la interpretabilidad de las especificaciones. El algoritmo principal detectado es:

- **DNN (Deep Neural Networks - Redes Neuronales Profundas):** Se ha utilizado para la categorización y el análisis de requisitos en las fases de mantenimiento.

Para la Trazabilidad de Requisitos (RT)

Esta es la actividad donde el Deep Learning ha mostrado un mayor desarrollo reciente, enfocándose en la recuperación y generación automática de enlaces de traza entre documentos y código fuente. Los algoritmos utilizados incluyen[7], [8]:

- **LSTM (Long Short-Term Memory):** Una variante de red neuronal recurrente eficaz para procesar secuencias de texto.
- **BI-LSTM (Bidirectional LSTM):** Versión bidireccional que permite capturar el contexto tanto anterior como posterior en una frase[7].
- **GRU (Gated Recurrent Unit) y BI-GRU:** Alternativas a las LSTM que también gestionan la memoria secuencial de forma eficiente para la identificación de enlaces de trazabilidad.
- **T-BERT (Tracking-Bidirectional Encoder Representation from Transformer):** Un modelo basado en arquitecturas **Transformer** que transfiere conocimiento de conjuntos de datos ricos para resolver el problema de la escasez de datos en trazabilidad.

Tendencias y observaciones

- **Evolución temporal:** Mientras que en los primeros años del estudio (2012-2016) predominaba el aprendizaje supervisado simple, los algoritmos de Deep Learning como LSTM y GRU comenzaron a integrarse a partir de **2017**, seguidos por DNN en **2019** y modelos basados en Transformer (T-BERT) en **2021**[7].
- **Ausencia en RCM:** Según las estadísticas del estudio, no se identificaron aplicaciones de Deep Learning específicamente para la **Gestión de Cambios de Requisitos (RCM)**, donde siguen predominando métodos de aprendizaje supervisado tradicional como la regresión logística o los bosques aleatorios.

5. Herramientas con IA generativa para la elicitación

El estudio de 2023 investigó el potencial de ChatGPT para asistir en la elicitación de requisitos enfocándose en el dominio de la **IA Confiable** (*Trustworthy AI*), comparando sus resultados con los de expertos humanos[9].

- **Fortalezas en Calidad:** Los requisitos generados por ChatGPT fueron calificados por expertos como altamente **comprensibles, consistentes, correctos, abstractos y atómicos**. De hecho, en la mayoría de los atributos de calidad evaluados, las puntuaciones de ChatGPT **superaron** a las de los requisitos formulados por expertos humanos[10].
- **Deficiencias Identificadas:** Los puntos más débiles de la herramienta fueron la **falta de ambigüedad** (*unambiguity*) y la **viabilidad** (*feasibility*). Esto sugiere que sus propuestas pueden ser imprecisas o difíciles de implementar de manera realista en proyectos del mundo real sin ajustes[10].
- **Lagunas de Conocimiento:** Al igual que algunos humanos, ChatGPT no mencionó espontáneamente temas críticos como **rendición de cuentas (accountability), regulaciones o seguridad** a menos que se le preguntara específicamente por ellos[9].
- **Aplicación Práctica:** Se considera que ChatGPT puede apoyar a los analistas convirtiendo transcripciones de entrevistas con clientes en **Especificaciones de Requisitos del Sistema (SRS)** de alta calidad de forma más eficiente que el proceso manual[9], [10].

Hallazgos de la revisión sistemática sobre IA Generativa en RE

La revisión sistemática de 238 artículos (que abarca hasta mayo de 2025) ofrece una visión del estado actual de la GenAI aplicada a la Ingeniería de Requisitos.

- **Distribución por Fases:** La investigación está desigualmente distribuida. Las fases de **análisis (30.0%)** y **elicitación (22.1%)** son las que más atención reciben, mientras que la **gestión de requisitos (6.8%)** sigue estando poco explorada.
- **Modelos Dominantes:** Los modelos basados en **GPT dominan el panorama (67.3%)**, destacando el uso de GPT-4 (36.7%) y GPT-3.5 (25.3%)[9].
- **La "Triada" de Desafíos Críticos:** Existen tres retos interconectados que afectan la confianza y consistencia: **reproducibilidad (66.8%), alucinaciones (63.4%)** e **interpretabilidad (57.1%)**. Estos desafíos deben abordarse de forma holística, ya que están estrechamente correlacionados[9].

- **Ingeniería de Prompts:** Las estrategias más comunes son los prompts **basados en instrucciones (62.2%)** y el **aprendizaje de pocos ejemplos (few-shot learning, 43.6%)**.
- **Adopción Industrial:** La adopción en el mundo real es aún **incipiente**. Más del **90%** de los estudios se encuentran en etapas tempranas (conceptos o prototipos), y solo un **1.3%** ha alcanzado una integración a nivel de producción.
- **Enfoque en Calidad:** La investigación actual prioriza la **adecuación funcional y la fiabilidad**, descuidando cualidades a largo plazo como la seguridad, la mantenibilidad y la transparencia de los sistemas basados en GenAI[9].

Tabla de ventajas y desventajas

Herramienta	Funcionalidades clave	Ventajas	Limitaciones	Aplicabilidad al proyecto (clínica veterinaria)
Jama	Live Traceability™, análisis de impacto, revisión colaborativa	Alta trazabilidad, colaboración en tiempo real	Curva de aprendizaje alta	Manejo de cambios en requisitos como historial médico
IBM DOORS	Gestión de pruebas, reportes automáticos, atributos personalizados	Robusto en proyectos grandes	Interfaz pesada	Trazabilidad entre módulos: vacunas ↔ historial ↔ reportes
ReqView	Automatización de trazabilidad con MDE, clustering	Simple, accesible, versión gratuita	Menos módulos avanzados	Prototipo inicial: historial médico, alergias, privacidad
Helix RM	ML aplicado a requisitos, gestión en incertidumbre	IA integrada, adaptable	Depende de datos de calidad	Predicción de necesidades futuras (abandono, riesgos médicos)
IA generativa	ChatGPT para entrevistas, generación automática de requisitos	Rapidez en entrevistas, calidad alta	Riesgo de sesgos, baja adopción industrial	Facilita entrevistas con dueños/veterinarios

IV. CONCLUSIONES

El análisis realizado demuestra que cada herramienta aporta beneficios específicos a la Ingeniería de Requisitos. Jama y DOORS destacan en proyectos industriales por su robustez y trazabilidad avanzada. ReqView ofrece simplicidad y accesibilidad, siendo ideal para proyectos académicos o pequeños. Helix RM integra metodologías de machine learning que permiten gestionar requisitos en condiciones de incertidumbre. Las herramientas con IA generativa, como ChatGPT, facilitan la elicitación de requisitos mediante entrevistas y generación automática de especificaciones.

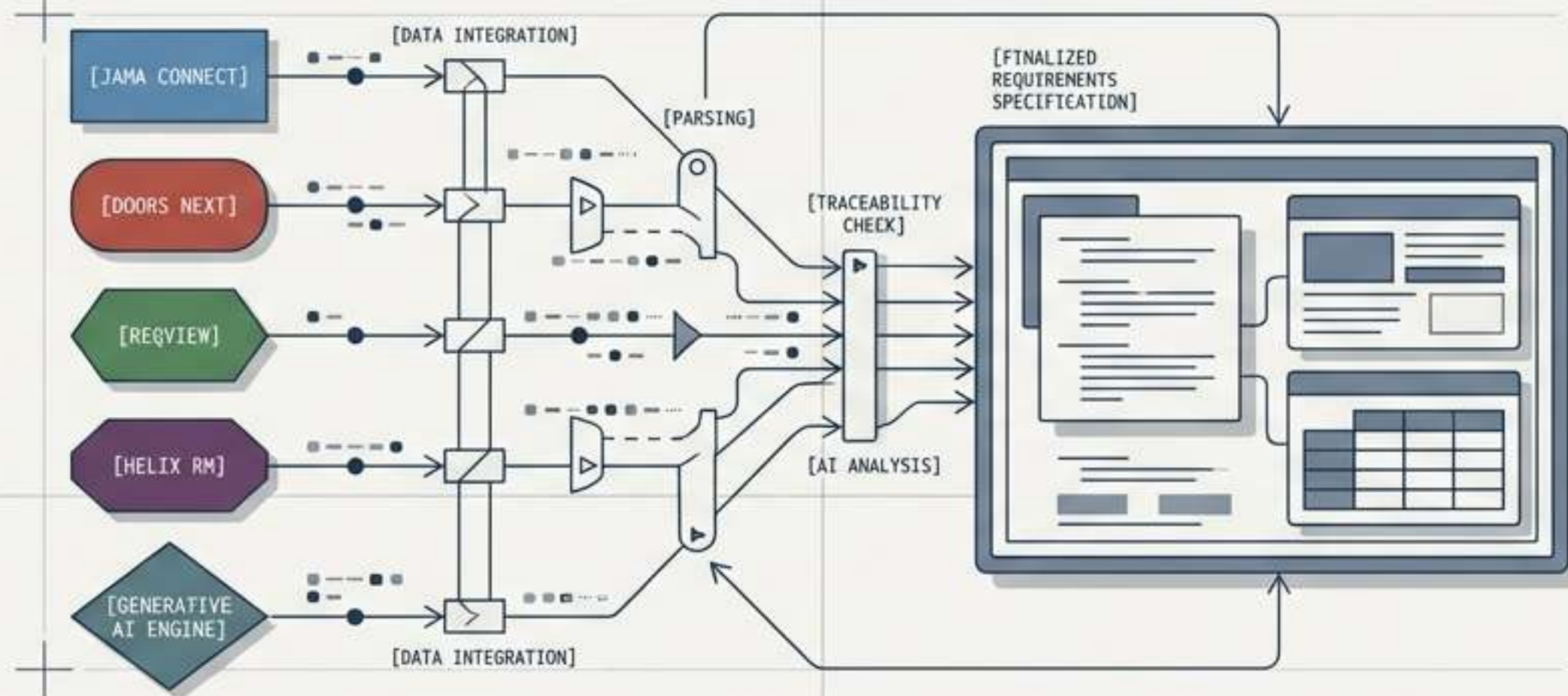
Para el proyecto de clínica veterinaria, ReqView e IA generativa resultan las más aplicables, ya que permiten centralizar información médica, garantizar privacidad y mejorar la captura de requisitos de manera eficiente.

Se concluye que la combinación de herramientas tradicionales y emergentes fortalece la calidad del proceso de Ingeniería de Requisitos.

REFERENCIAS

- [1] J. Ahmad *et al.*, “Quality Requirement Change Management’s Challenges: An Exploratory Study Using SLR,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 127575–127588, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3224593.
- [2] S. E. Biable, N. M. Garcia, and D. Midekso, “Proposed ethical framework for software requirements engineering,” *IET Software*, vol. 17, no. 4, pp. 526–537, Aug. 2023, doi: 10.1049/sfw2.12136.
- [3] M. J. MacIntosh, “Test management and reporting using DOORS,” *SPIE-Intl Soc Optical Eng*, Jul. 2022, p. 59. doi: 10.1117/12.2630015.
- [4] A. A. Anda, D. Amyot, and J. Mylopoulos, “Traceability Management of Socio-Cyber-Physical Systems Involving Goal and SysML Models †,” *Modelling*, vol. 4, no. 2, pp. 133–167, Jun. 2023, doi: 10.3390/modelling4020009.
- [5] M. J. Escalona, N. Koch, and L. Garcia-Borgoñon, “Lean requirements traceability automation enabled by model-driven engineering,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 8, 2022, doi: 10.7717/PEERJ-CS.817.
- [6] N. Hashim Al-walidi, S. Shaaban Azab, A. Khamis, and N. Ramadan Darwish, “Clustering-based Automated Requirement Trace Retrieval.” [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [7] C. Xu, Y. Li, B. Wang, and S. Dong, “A systematic mapping study on machine learning methodologies for requirements management,” *IET Software*, vol. 17, no. 4, pp. 405–423, Aug. 2023, doi: 10.1049/sfw2.12082.
- [8] I. Piatnychuk and A. Iwaszczuk, “REQUIREMENTS MANAGEMENT METHODS DURING PROJECT IMPLEMENTATION IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY,” *Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University*, vol. 10, no. 4, pp. 93–102, Dec. 2023, doi: 10.15330/jpnu.10.4.93-102.
- [9] K. Ronanki, C. Berger, and J. Horkoff, “Investigating ChatGPT’s Potential to Assist in Requirements Elicitation Processes,” Jul. 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2307.07381>
- [10] H. Cheng *et al.*, “A C C P E T I N S O F T W A R E : P R A C T I C E A N D E X P E R I E N C E , 2 0 2 5 Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review,” 2023.

[VERSION: 2025]
[STATUS: SYSTEM DIAGNOSTIC]



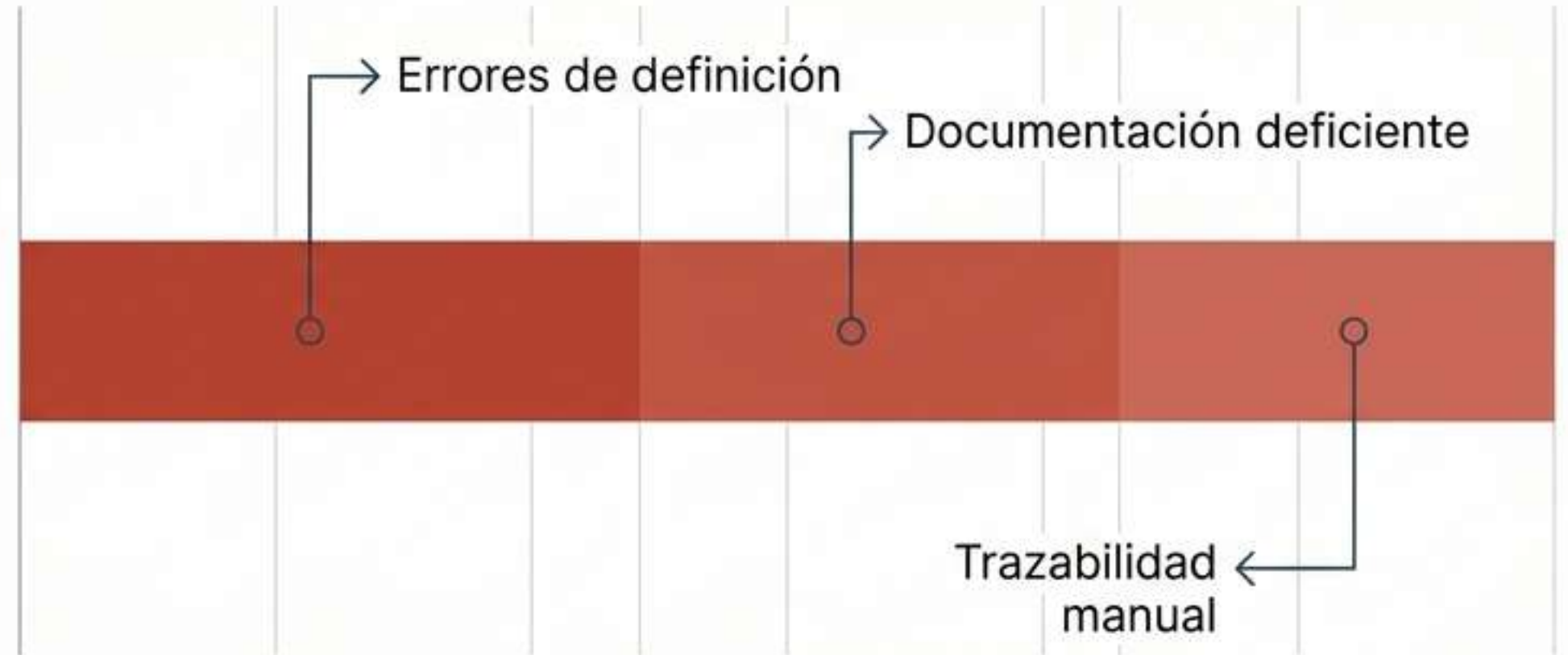
Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Un análisis comparativo: desde trazabilidad empresarial hasta IA generativa.

El alto costo de la incertidumbre en los requisitos

40%

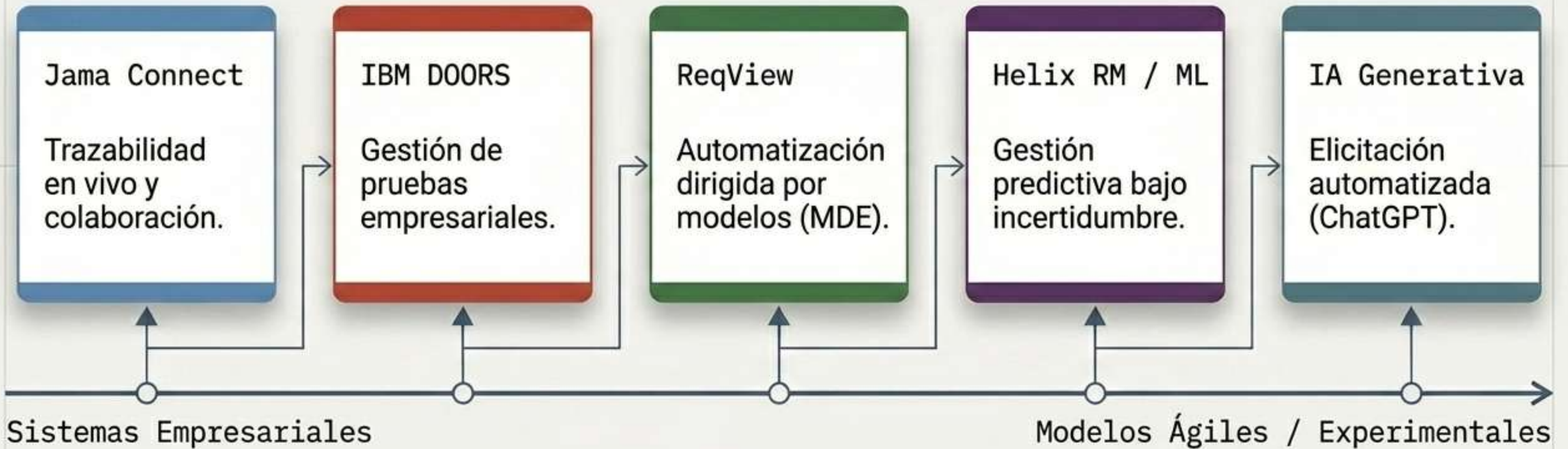
del presupuesto perdido en proyectos de software



El Problema: La gestión manual de requisitos en sistemas complejos es insostenible.

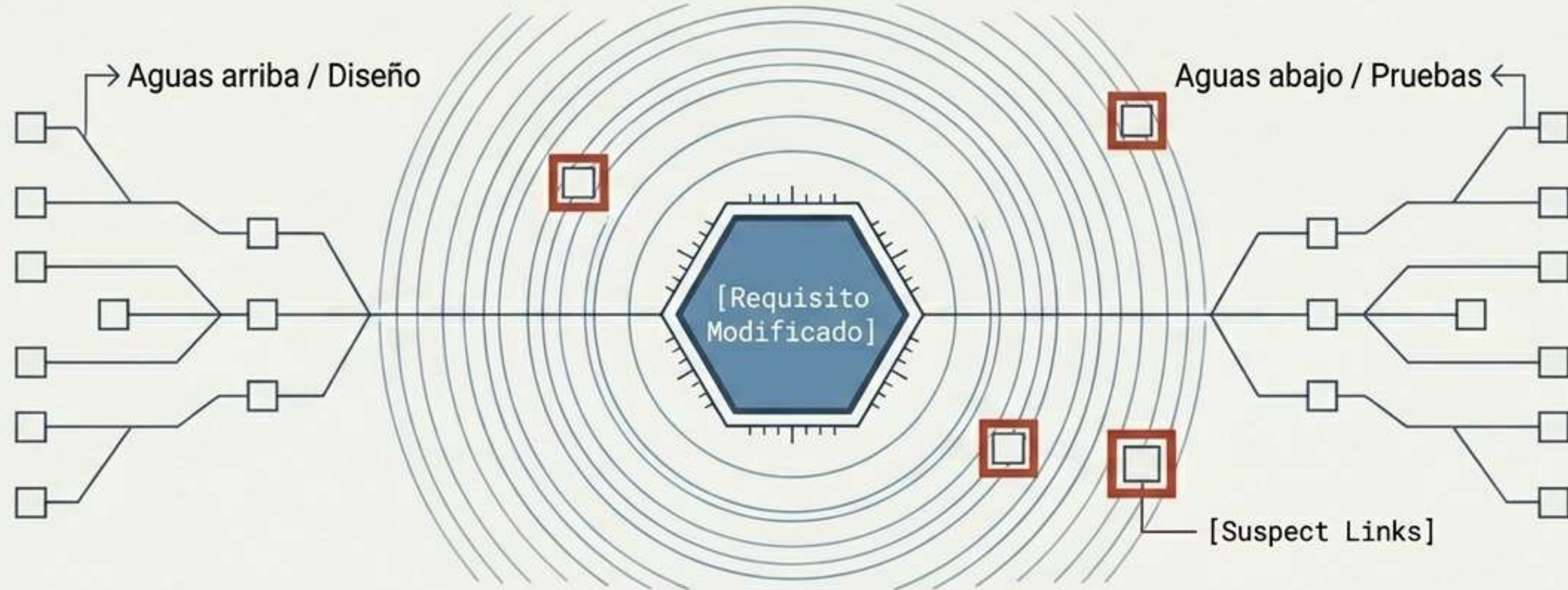
La Solución: Las herramientas automatizadas no son un lujo operativo; son una estrategia crítica de mitigación de riesgos para asegurar trazabilidad, control de cambios y calidad documental.

El ecosistema de herramientas: Un espectro de soluciones



[SYSTEM NOTE]: Cada herramienta aborda diferentes vectores de la complejidad del sistema.

Jama Connect: Trazabilidad en vivo y propagación del cambio



Live Traceability:

Actualizaciones reflejadas en tiempo real en sistemas conectados (Jira, Azure DevOps).



Análisis de Impacto:

Navegación bidireccional inmediata para predecir consecuencias de diseño.



Suspect Links:

Identificación automática de elementos afectados por cambios en niveles superiores.



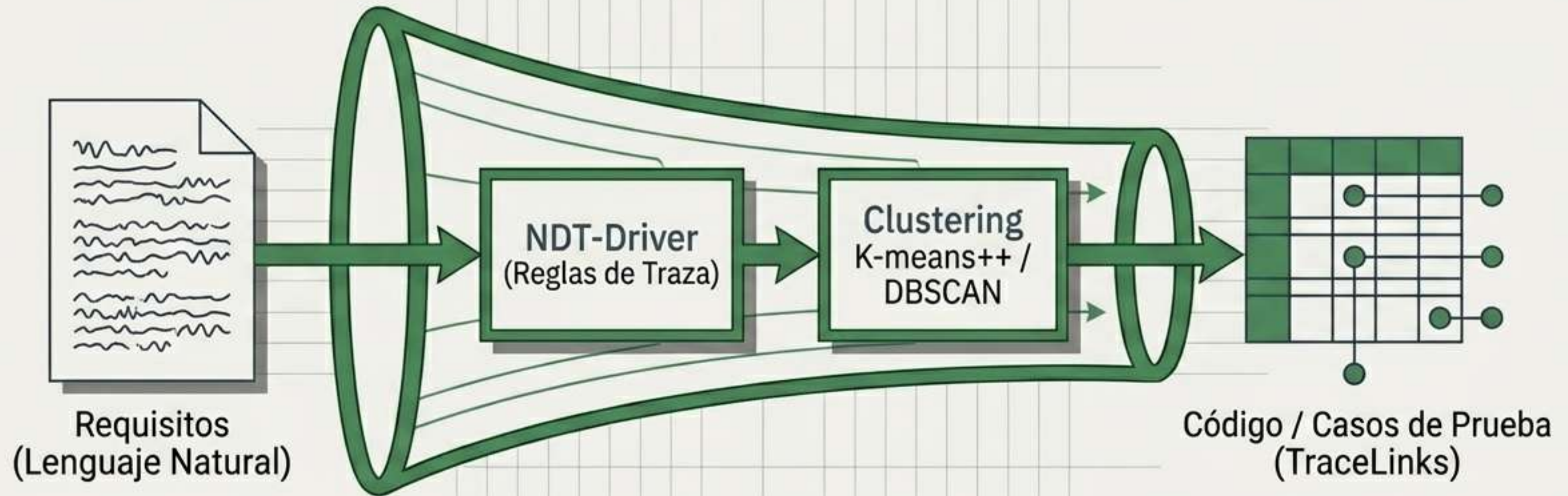
Review Center:

Toma de decisiones asincrónica sin reuniones extensas.

IBM DOORS: El motor de pruebas basado en atributos



ReqView: Ingeniería de modelos y superación del "Term Mismatch"



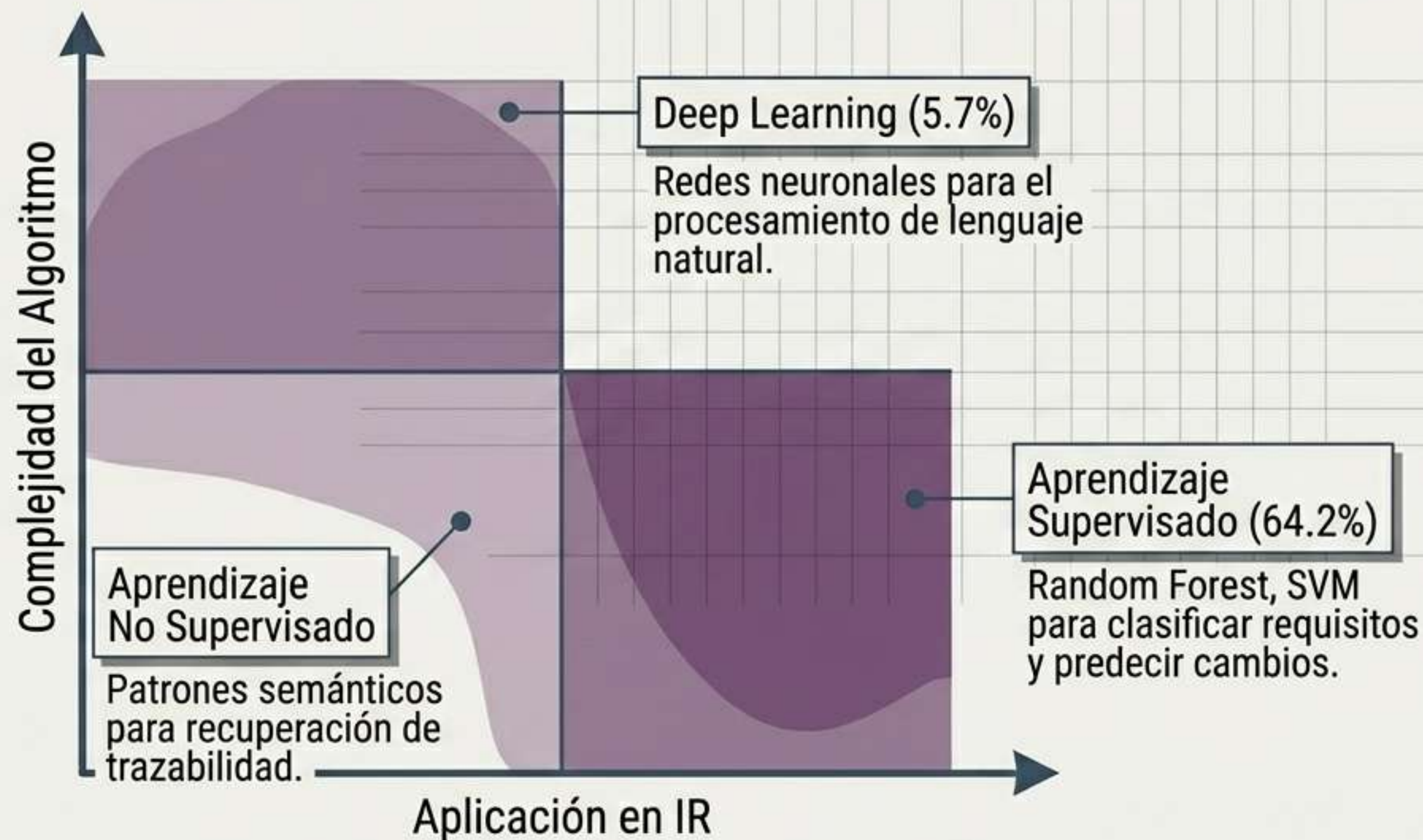
Generación como Subproducto:

La trazabilidad se crea automáticamente al transformar modelos (MDE) en lugar de mapearse manualmente.

Solución al Term Mismatch:

Algoritmos de clustering agrupan artefactos similares usando vectores numéricos (TF-IDF y Similitud de Coseno), conectando conceptos incluso cuando usan vocabulario distinto.

Helix RM y Machine Learning: Gestión bajo incertidumbre

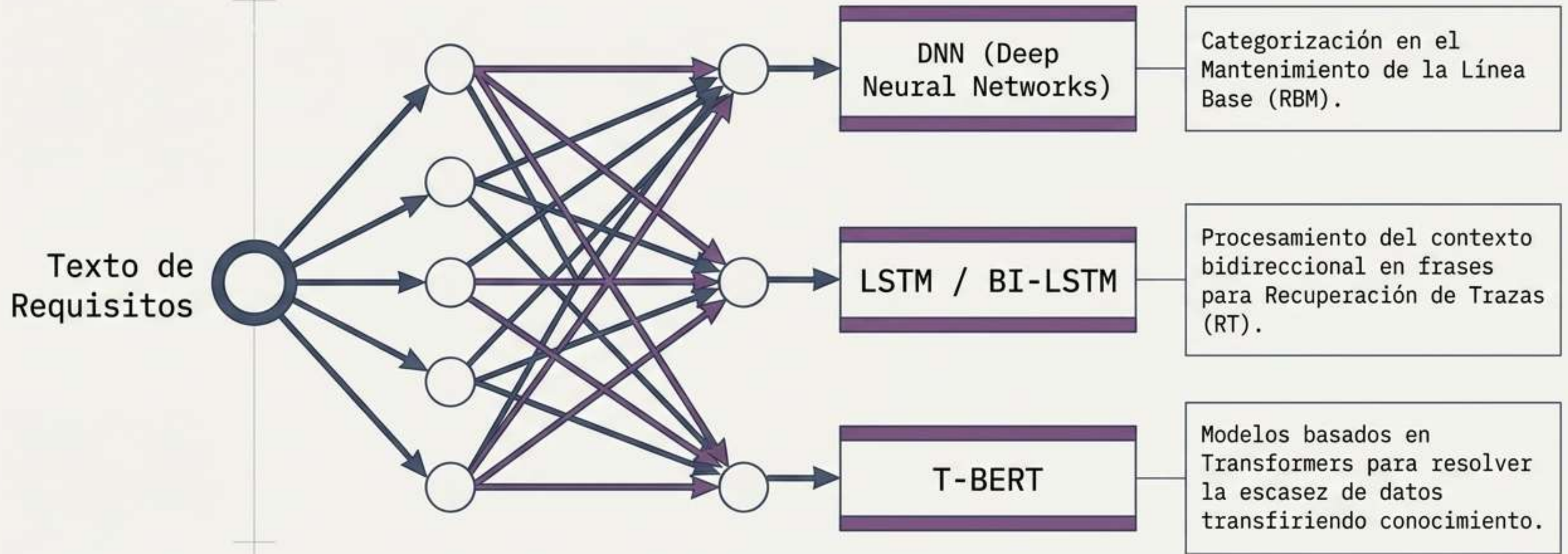


Mitigación de la incertidumbre

Se logra mediante adaptación rápida y análisis predictivo impulsado por IA, habilitando metodologías:

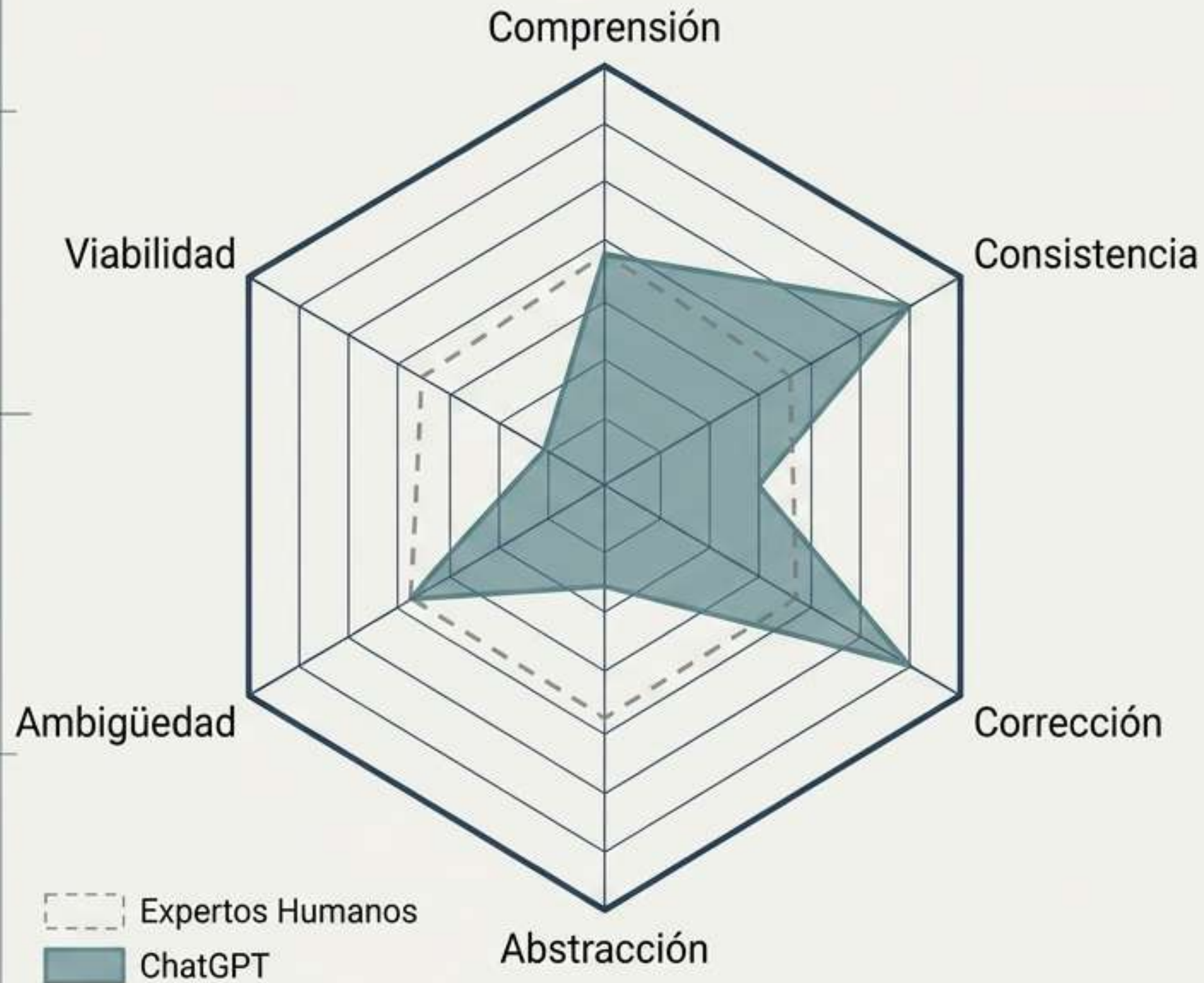
- Agile
- Elaboración Progresiva
- Producto Mínimo Viable (MVP)
- Just-In-Time (JIT)

Arquitecturas de Deep Learning para la Trazabilidad



[NOTA DEL SISTEMA]: Ausencia en RCM. El Deep Learning domina la trazabilidad y la línea base, pero la Gestión de Cambios (RCM) sigue dependiendo del aprendizaje supervisado tradicional.

IA Generativa: Elicitación y calidad de requisitos



El Fuerte:

Genera especificaciones (SRS) a partir de transcripciones con alta consistencia y atomicidad.

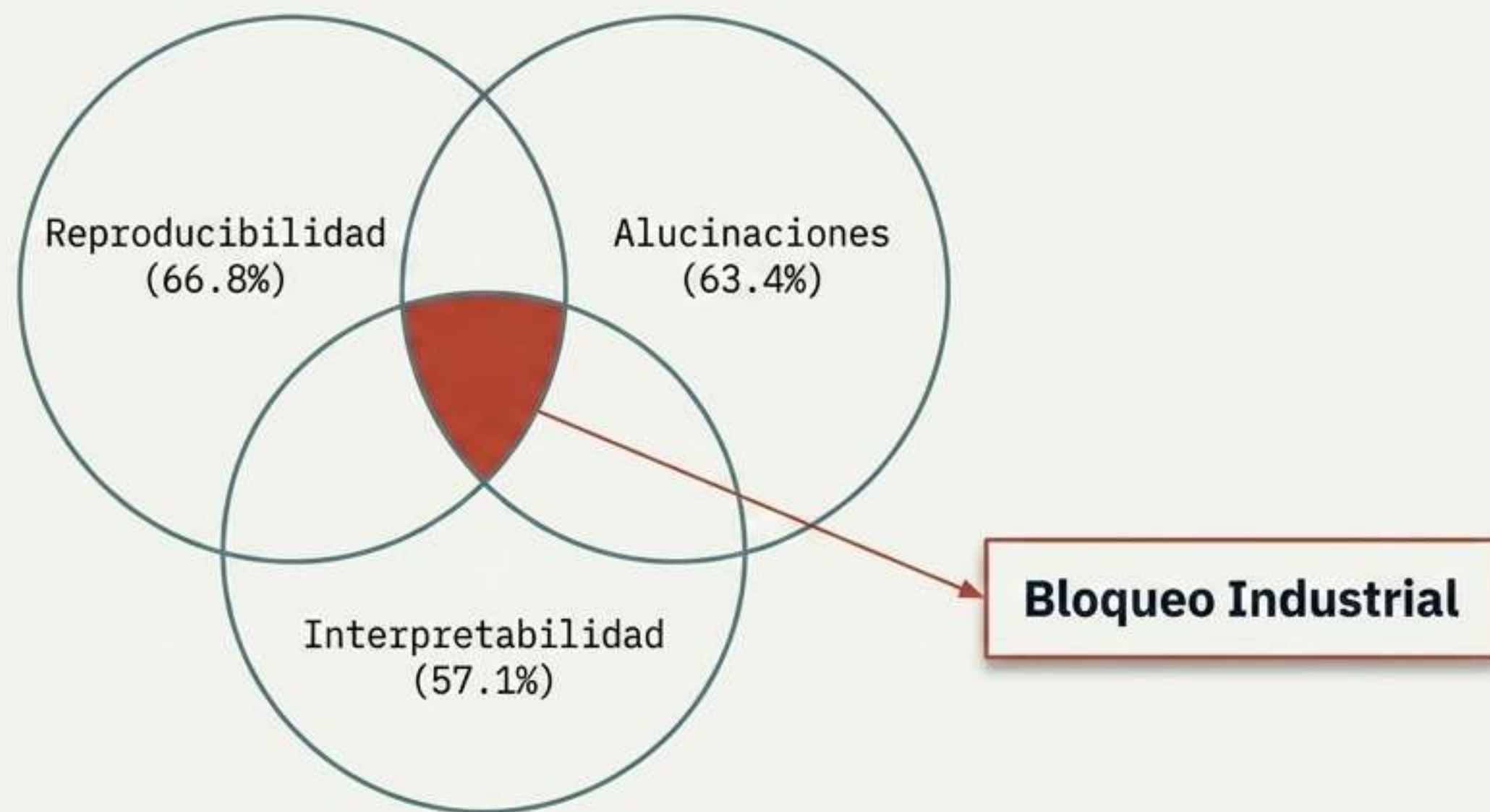
El Riesgo:

Falla en la viabilidad (feasibility) de implementación y tiende a producir requisitos ambiguos.

Laguna Ciega:

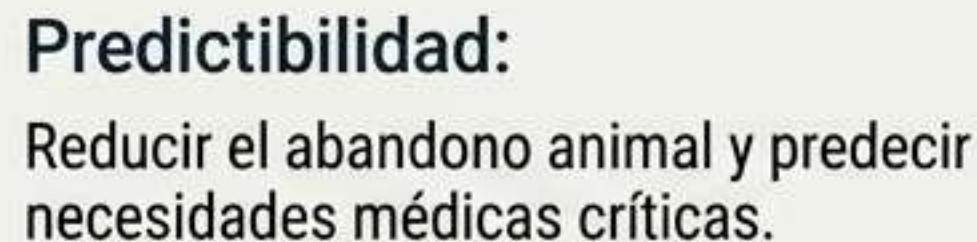
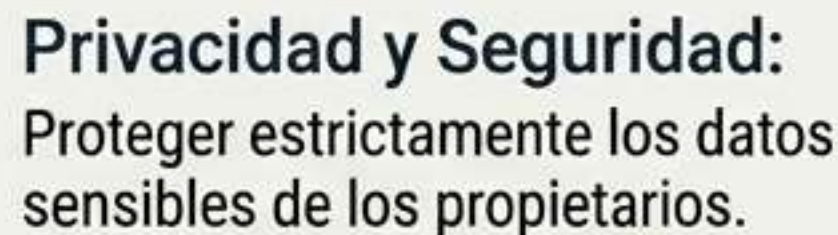
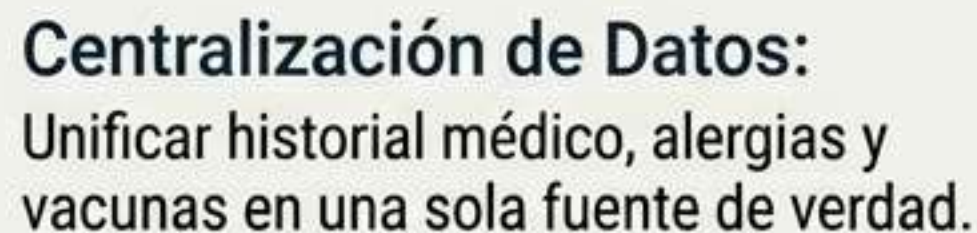
Omite temas críticos de seguridad y regulaciones (ej. accountability) a menos que se le indique explícitamente mediante prompts.

La tríada de desafíos en la adopción industrial de GenAI



[1.3% ADOPCIÓN EN PRODUCCIÓN]

Más del 90% de las investigaciones en GenAI para IR siguen en fase de prototipo. Se requiere un enfoque holístico que priorice la mantenibilidad y transparencia a largo plazo, no solo la adecuación funcional inicial.



El objetivo es evaluar qué stack de herramientas automatizadas responde mejor a las restricciones de un proyecto de escala intermedia con alto impacto ético.

Mapeo de soluciones para la Clínica Veterinaria

Necesidad del Proyecto

Solución Herramienta

Entrevistas con dueños de mascotas

GenAI (ChatGPT) - Transcripción rápida y estructuración inicial de SRS.

Technica: @manRAI, ChatGPT, BeicaI ChatGPT.

Prototipo inicial y trazabilidad de alergias

ReqView - Costos bajos, trazabilidad de modelos simple.

Technica: Costos, rumsibles, ReqSimple.

Predicción de abandono y riesgos de salud

Helix RM / ML - Aprendizaje supervisado para alertas tempranas.

Technica: RML assesement, Time, data.

Auditoría estricta de historiales médicos

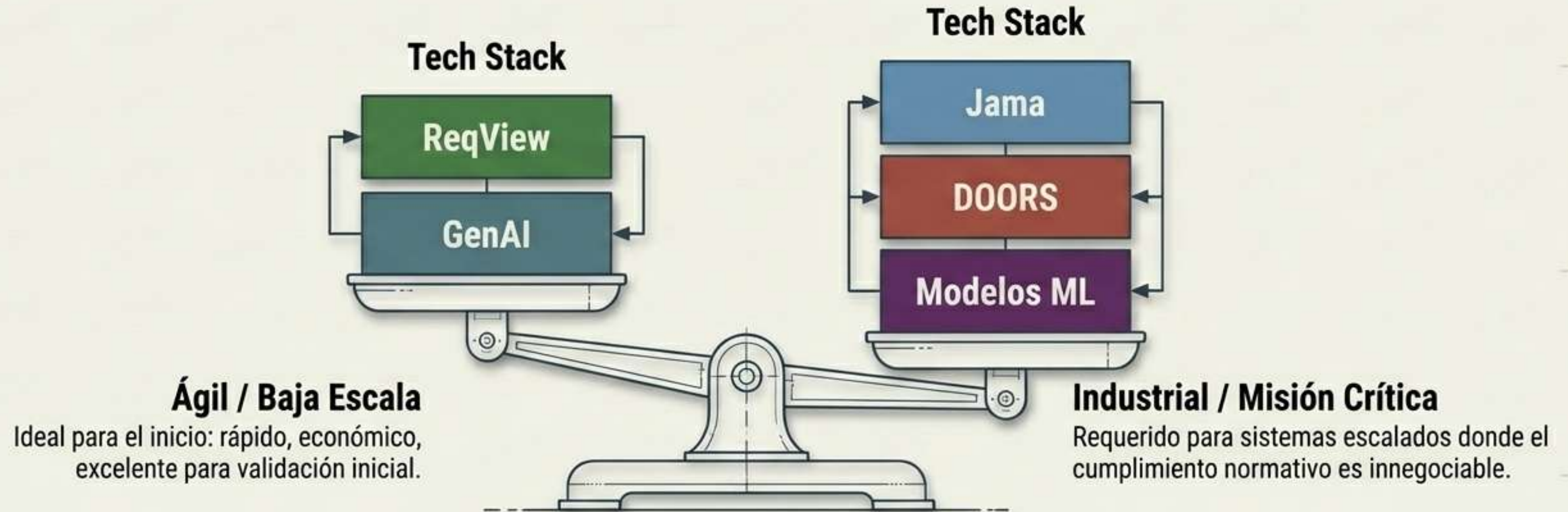
Jama Connect - Líneas base inmutables y trazabilidad en vivo.

Technica: Líneas base, visitors, Jama.

Matriz de decisión: Diagnóstico de herramientas de IR

Herramienta	Función Clave	Curva de Aprendizaje	Caso de Uso Ideal
Jama	[Trazabilidad en vivo: Alta]	Alta	Industrial / Regulado
DOORS	[Pruebas: Robustas]	Pesada	Sistemas Críticos
ReqView	[Automatización: MDE]	Accesible	Académico / Prototipos
Helix RM	[Predicción: IA/ML]	Dependiente de datos	Entornos Ágiles
GenAI	[Elicitación: Rápida]	Riesgo de Sesgo Alto	Apoyo a Analistas

Síntesis: El futuro de la Ingeniería de Requisitos es híbrido



Conclusión: Ninguna herramienta es absoluta. Las plataformas empresariales soportan el peso estructural, mientras que las tecnologías emergentes eliminan la fricción inicial. El éxito radica en la arquitectura de integración.